

Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет



Группа: 1.4

Студенты:

Пшеничников Артем Дмитриевич,

Рязанов Никита Сергеевич,

Поляков Алексей Леонидович

Преподаватель: Бородулин С. С.

К работе допущены:

Работа выполнена:

Отчет принят:

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3.01

Изучение электростатического поля методом моделирования

1. Цель работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Изобразить данные измерений на масштабную-координатную бумагу (миллиметровку).
2. Построить сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля.
3. Проанализировать данные.
4. Провести косвенные вычисления (напряженность, плотность заряда).
5. Построить графики зависимостей $\varphi = \varphi(x)$.

3. Объект исследования

Распределение электрического потенциала в слабопроводящей среде (вода в электролитической ванне).

4. Метод экспериментального исследования

Экспериментальный метод путем размещения в слабопроводящей среде электродов для построения сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.

5. Рабочие формулы и исходные данные

- Средняя напряженность электрического поля:

$$\langle E_{12} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}} \quad (1)$$

где l_{12} — длина участка силовой линии между точками.

- Связь напряженности и потенциала:

$$\vec{E} = -\nabla \varphi \quad (2)$$

- Поверхностная плотность заряда на электродах:

$$\sigma' \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta l_n} \quad (3)$$

где $\varepsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м - электрическая постоянная.

6. Измерительные приборы

№	Наименование	Диапазон	Погрешность
1	Вольтметр	0 – 20 В	0.1 В
2	Линейка	0 – 0.28 м	0.001 м
3	Линейка	0 – 0.18 м	0.0005 м

Таблица 1. Измерительные приборы

7. Схема установки

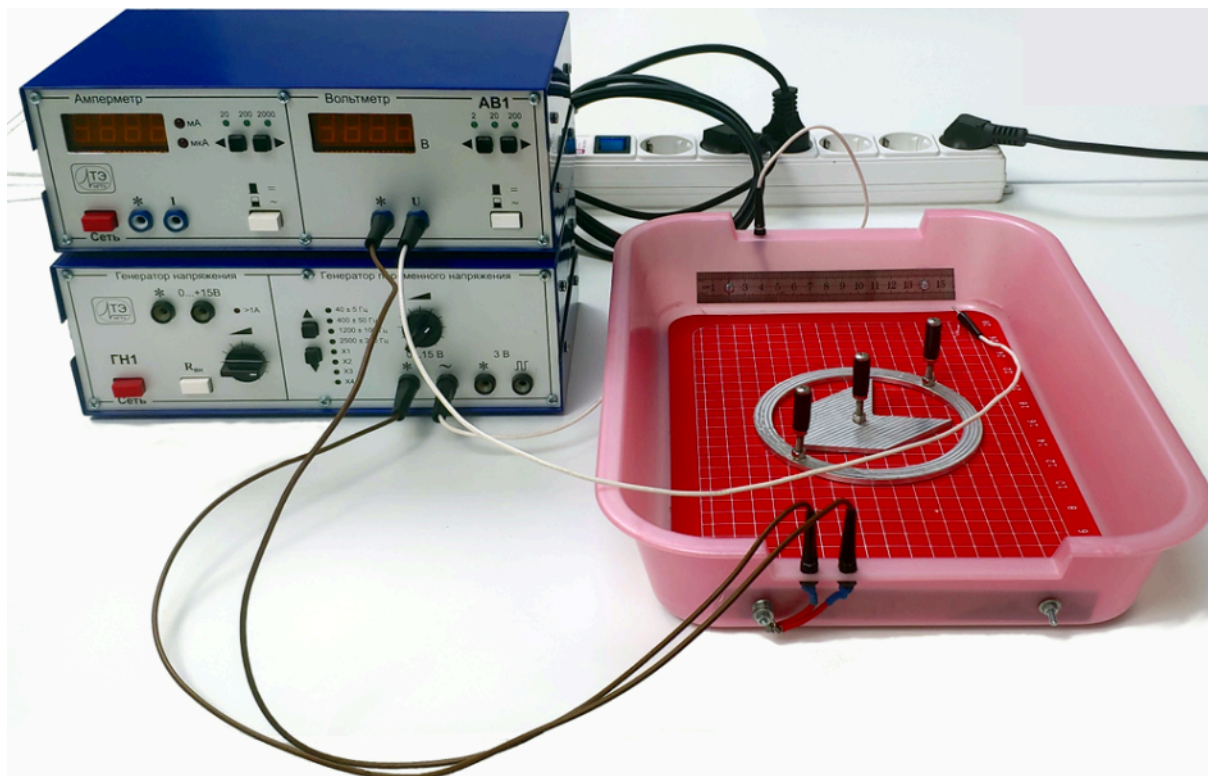


Рис. 1. Общий вид лабораторной установки

В состав установки входят:

1. Электролитическая ванна
2. Плоские металлические электроды
3. Генератор напряжения ГН1
4. Измерительный зонд в виде тонкого изолированного проводника
5. Вольтметр в составе комбинированного прибора АВ1
6. Проводящее тело в форме кольца

8. Результаты прямых измерений

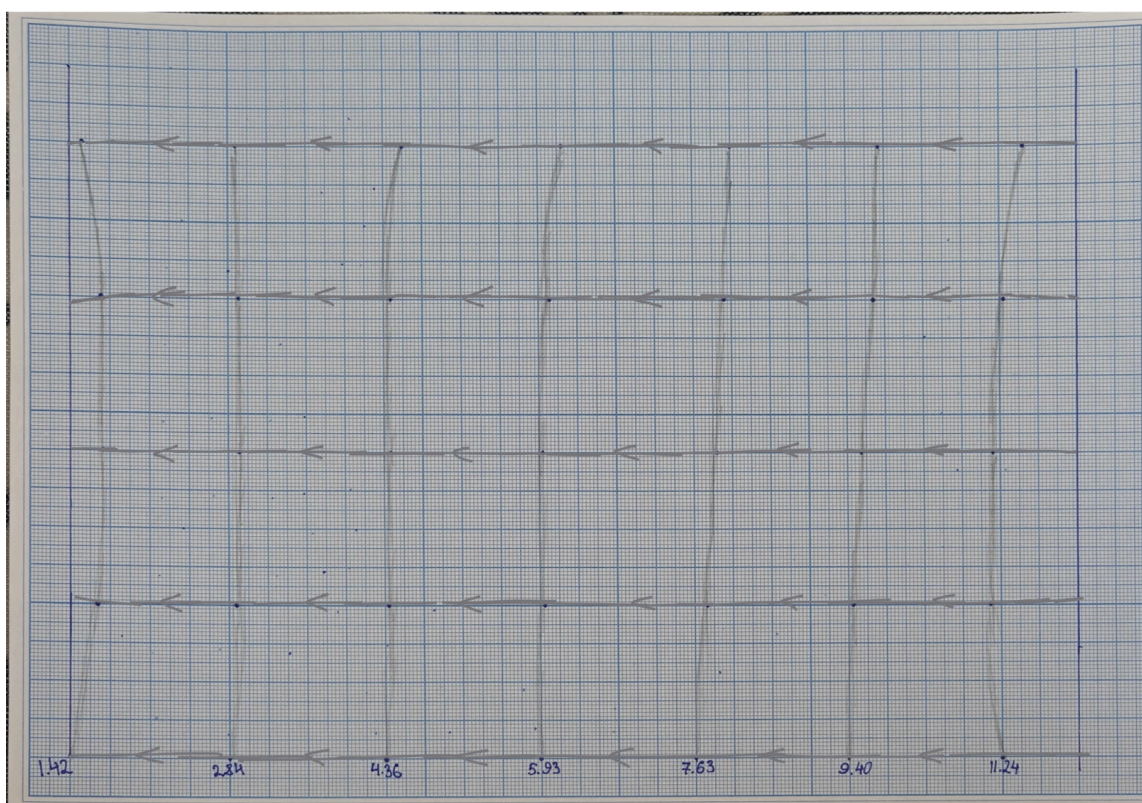


Рис. 2. Карта эквипотенциальных поверхностей и силовых линий для плоского конденсатора

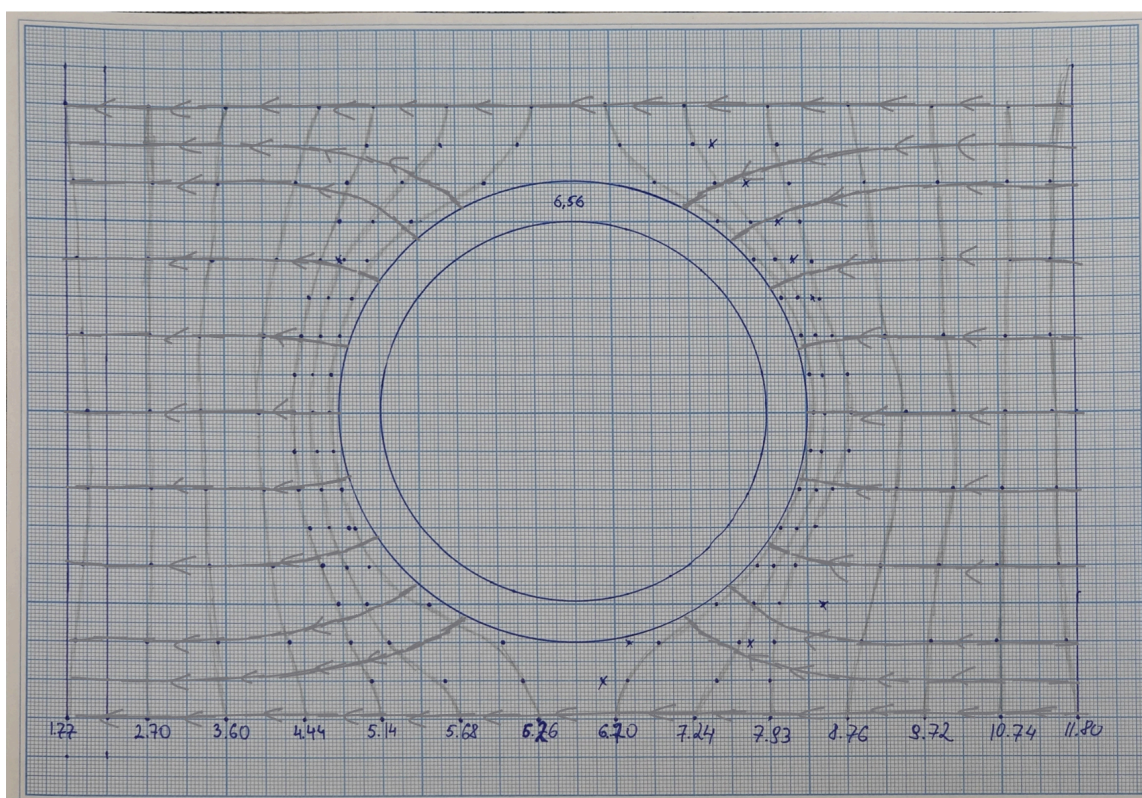


Рис. 3. Карта эквипотенциальных поверхностей и силовых линий при наличии проводящего тела

9. Расчет результатов косвенных измерений

9.1. Расчет напряженности в центре электролитической ванны

В центре плоского конденсатора (между эквипотенциальными поверхностями в 5.93 и 7.63 вольт) напряженность электрического поля будет рассчитываться по формуле 1. Среднее расстояние между этими поверхностями равно $l = 4$ см. Получаем, что

$$\langle E_{\text{ц}} \rangle \approx \frac{\varphi_5 - \varphi_4}{l_{45}} = \frac{7.63 - 5.93}{0.04} = 42.50 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

9.2. Расчет напряженности в окрестности одного из электродов

Напряженность электрического поля вблизи нулевой обкладки (между эквипотенциальными поверхностями в 1.42 и 2.84 вольт и расстоянием в $l = 4$ см) считается аналогичным образом:

$$\langle E_{\text{эл}} \rangle \approx \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{12}} = \frac{2.84 - 1.42}{0.04} = 35.50 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

9.3. Расчет поверхностной плотности электрического заряда на электродах

Будем считать наименьшее расстояние от эквипотенциальной поверхности до электрода малым, как и разницу в потенциалах на электроде и на этой поверхности. Тогда поверхностную плотность заряда можно будет вычислить по формуле 3:

$$\sigma'^- \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta l_n} = -\varepsilon_0 \cdot \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{12}} = -8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{2.84 - 1.42}{0.04} = -3.14 \cdot 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

$$\sigma'^+ \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta l_n} = -\varepsilon_0 \cdot \frac{\varphi_7 - \varphi_6}{l_{67}} = -8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{11.24 - 9.4}{0.04} = -4.07 \cdot 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

9.4. Поиск областей с минимальной и максимальной напряженностью при наличии проводящего кольца

Самая большая напряжённость электрического поля будет там, где эквипотенциальные, а также силовые линии идут ближе всего друг к другу. Очевидно, что это будет у внешней поверхности кольца. Тогда напряженность электрического поля в соответствии с формулой 1 там будет равна:

$$\langle E_{\text{max}} \rangle \approx \frac{\varphi_{\text{ближ}} - \varphi_{\text{кольцо}}}{\Delta l} = \frac{7.24 - 6.56}{0.005} = 136 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Самая маленькая напряжённость будет там, где силовые линии максимально друг от друга отдалены. Это будет являться внутренней областью кольца, там напряженность получается нулевая.

$$E_{\text{min}} = 0$$

10. Расчет погрешностей измерений

10.1. Напряженность $E_{\text{ц}}$ в центре электролитической ванны

$$\Delta E_{\text{ц}} = \sqrt{2 \left(\frac{\Delta \varphi}{l_{45}} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_5 - \varphi_4}{l_{45}^2} \Delta l \right)^2} = \sqrt{2 \left(\frac{6.67 \cdot 10^{-2}}{0.04} \right)^2 + \left(\frac{7.63 - 5.93}{0.04^2} \cdot 6.67 \cdot 10^{-4} \right)^2} = 2.46 \text{ В/м}$$

$$\varepsilon_{E_{\text{ц}}} = \frac{\Delta E_{\text{ц}}}{\langle E_{\text{ц}} \rangle} \cdot 100\% = \frac{2.46}{42.5} \cdot 100\% = 5.8\%$$

10.2. Напряженность $E_{\text{эл}}$ в окрестности одного из электродов

$$\Delta E_{\text{эл}} = \sqrt{2 \left(\frac{\Delta \varphi}{l_{12}} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{12}^2} \Delta l \right)^2} = \sqrt{2 \left(\frac{6.67 \cdot 10^{-2}}{0.04} \right)^2 + \left(\frac{2.84 - 1.42}{0.04^2} \cdot 6.67 \cdot 10^{-4} \right)^2} = 2.43 \text{ В/м}$$

$$\varepsilon_{E_{\text{эл}}} = \frac{\Delta E_{\text{эл}}}{\langle E_{\text{эл}} \rangle} \cdot 100\% = \frac{2.43}{35.5} \cdot 100\% = 6.8\%$$

10.3. Поверхностная плотность σ'^{-} и σ'^{+} электрического заряда на электродах

$$\begin{aligned} \Delta \sigma'^{-} &= \varepsilon_0 \sqrt{2 \left(\frac{\Delta \varphi}{l_{12}} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{12}^2} \Delta l \right)^2} = 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{2 \left(\frac{6.67 \cdot 10^{-2}}{0.04} \right)^2 + \left(\frac{2.84 - 1.42}{0.04^2} \cdot 6.67 \cdot 10^{-4} \right)^2} \\ &= 2.15 \cdot 10^{-11} \text{ Кл/м}^2 \end{aligned}$$

$$\varepsilon_{\sigma'^{-}} = \frac{\Delta \sigma'^{-}}{\sigma'^{-}} \cdot 100\% = \frac{2.15 \cdot 10^{-11}}{3.14 \cdot 10^{-10}} \cdot 100\% = 6.8\%$$

$$\begin{aligned} \Delta \sigma'^{+} &= \varepsilon_0 \sqrt{2 \left(\frac{\Delta \varphi}{l_{67}} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_7 - \varphi_6}{l_{67}^2} \Delta l \right)^2} = 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{2 \left(\frac{6.67 \cdot 10^{-2}}{0.04} \right)^2 + \left(\frac{11.24 - 9.4}{0.04^2} \cdot 6.67 \cdot 10^{-4} \right)^2} \\ &= 2.19 \cdot 10^{-11} \text{ Кл/м}^2 \end{aligned}$$

$$\varepsilon_{\sigma'^{+}} = \frac{\Delta \sigma'^{+}}{\sigma'^{+}} \cdot 100\% = \frac{2.19 \cdot 10^{-11}}{4.07 \cdot 10^{-10}} \cdot 100\% = 5.4\%$$

10.4. Максимальная напряженность E_{max} при наличии проводящего кольца

$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{max}} &= \sqrt{2 \left(\frac{\Delta \varphi}{l} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_{\text{ближ}} - \varphi_{\text{кольцо}}}{l^2} \Delta l \right)^2} = \sqrt{2 \left(\frac{6.67 \cdot 10^{-2}}{0.005} \right)^2 + \left(\frac{7.24 - 6.56}{0.005^2} \cdot 6.67 \cdot 10^{-4} \right)^2} \\ &= 26.2 \text{ В/м} \end{aligned}$$

$$\varepsilon_{E_{\text{max}}} = \frac{\Delta E_{\text{max}}}{\langle E_{\text{max}} \rangle} \cdot 100\% = \frac{26.2}{136} \cdot 100\% = 19.2\%$$

11. Графики

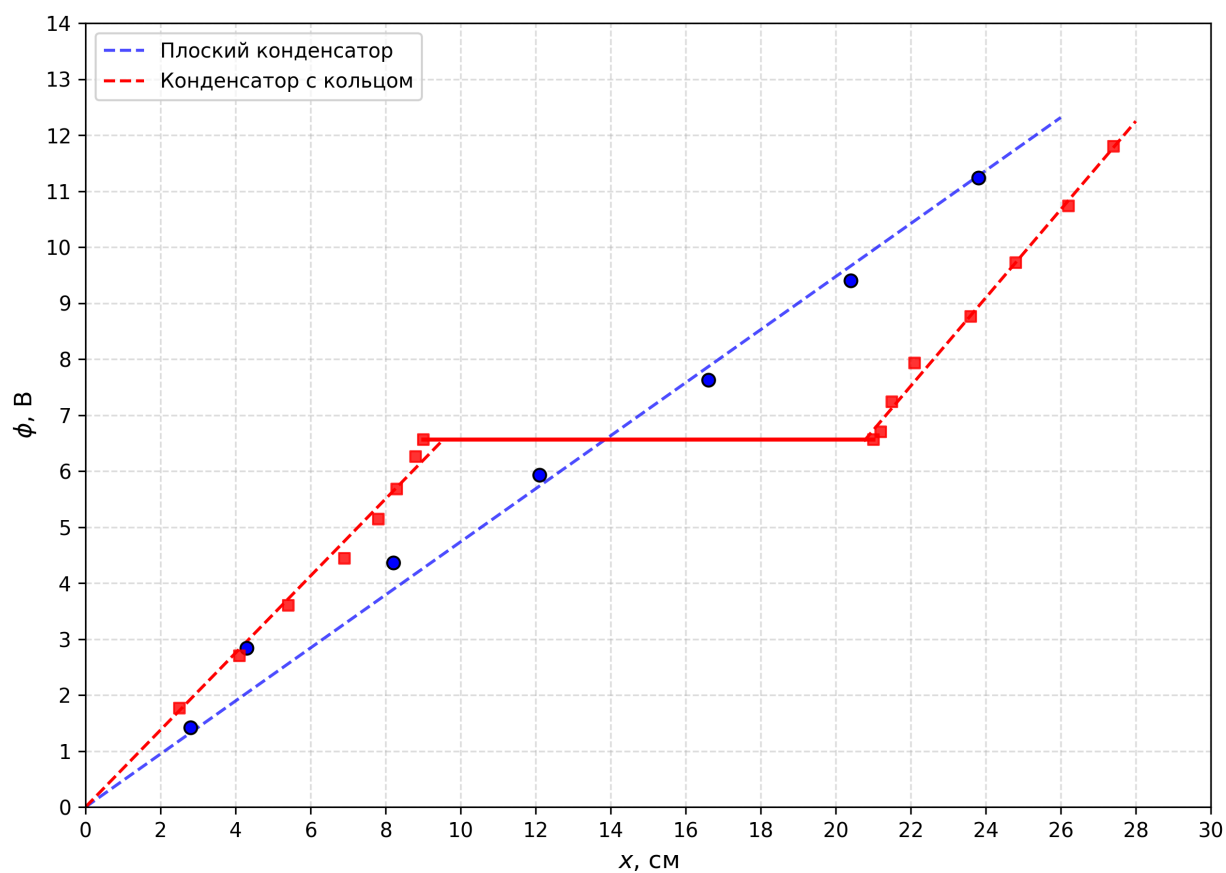


Рис. 4. Графики зависимостей $\varphi = \varphi(x)$ потенциала от координаты

12. Окончательные результаты

$$\langle E_{\text{ц}} \rangle = (42.5 \pm 2.5) \text{ В/м}, \quad \varepsilon_{E_{\text{ц}}} = 5.8\%$$

$$\langle E_{\text{эл}} \rangle = (35.5 \pm 2.4) \text{ В/м}, \quad \varepsilon_{E_{\text{эл}}} = 6.8\%$$

$$\sigma'^{-} = (3.14 \pm 0.22) \cdot 10^{-10} \text{ Кл/м}^2, \quad \varepsilon_{\sigma'^{-}} = 6.8\%$$

$$\sigma'^{+} = (4.07 \pm 0.22) \cdot 10^{-10} \text{ Кл/м}^2, \quad \varepsilon_{\sigma'^{+}} = 5.4\%$$

$$\langle E_{\text{max}} \rangle = (136 \pm 26) \text{ В/м}, \quad \varepsilon_{E_{\text{max}}} = 19.2\%$$

13. Выводы и анализ результатов работ

В процессе выполнения лабораторной работы были построены экспериментальные карты эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электрического поля, образованного двумя плоскими электродами в электролитической ванне. Были рассчитаны значения поверхностной плотности заряда на электродах, а также определена напряженность электрического поля в различных областях: в центре ванны, вблизи электрода и максимальное значение в случае использования кольца.

Построенный график зависимости потенциала от координаты $\varphi(x)$ аппроксимируется линейной функцией, что подтверждает однородность электрического поля. Также на конкретном примере было показано, что конфигурация электрического поля напрямую зависит от формы проводников, помещенных в это поле. Так, потенциал на самом кольце и в его внутренней области был одинаков, а электрическое поле внутри кольца отсутствовало.

На конечный результат и точность измерений повлиял тот факт, что ванна, в которой проводились замеры, должна была оставаться строго неподвижной в ходе всего эксперимента. Кроме того, повлиял человеческий фактор при проведении замеров.